TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

Sistema de punto de venta, inventario y facturación electrónica para un negocio de venta al detalle

Aplicación web y servicio de facturación electrónica (UBL 2.1 · SUNAT)

[COMPLETAR: nombre del tesista] · [COMPLETAR: carrera y sede]
[COMPLETAR: institución] · [COMPLETAR: nombre del asesor]
Sustentación — [COMPLETAR: fecha]

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN

Agenda

Veinte minutos: problema, solución construida, validación y resultados

1 · Planteamiento

Problema (3) · Objetivos (4) · Justificación (5) · Alcance y limitaciones (6)

2 · Metodología y arquitectura

Metodología (7) · Arquitectura general (8) · Arquitectura por capas (9) · Modelo de datos (10) · Módulos (11)

3 · Funcionamiento

Flujo de venta y pedidos (12) · Facturación electrónica (13) · Control de caja y arqueo (14) · Ingeniería de requisitos (15)

4 · Validación y resultados

Pruebas y calidad (16) · Incidencias corregidas (17) · Resultados entregados (18) · Demostración en vivo (19) · Conclusiones (20) · Recomendaciones (21) · Cierre (22)

Los anexos técnicos (arquitectura, modelo de datos, requerimientos, plan de pruebas e informe) acompañan esta presentación y respaldan cada afirmación con el archivo del proyecto que la sustenta.

SITUACIÓN ACTUAL

El problema: vender, controlar stock y cumplir con la SUNAT sin un sistema único

Cómo se operaba

El negocio atendía el mostrador con anotaciones y herramientas aisladas: la venta y el inventario no estaban integrados, el cierre de caja se reconstruía a mano y el comprobante fiscal se emitía por fuera del flujo de venta.

Riesgo tributario

Cada comprobante electrónico debe emitirse con su serie y correlativo y ser aceptado por la SUNAT. Numerar a mano o fuera del sistema abre la puerta a **números repetidos u omitidos** y a sanciones.

Consecuencias verificadas en el propio desarrollo

Precios cobrados distintos de los declarados, descuentos que no llegaban al comprobante, pedidos que no se recuperaban en caja y diferencias de efectivo sin explicación.

Necesidad concreta

Un solo sistema donde la venta, el stock, la caja y el comprobante electrónico sean el **mismo hecho registrado una sola vez**, con trazabilidad de quién hizo cada cosa.

OBJETIVOS

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Desarrollar e implantar un sistema de punto de venta, inventario y facturación electrónica que unifique la operación del negocio —venta, stock, caja y comprobante fiscal— y que emita comprobantes electrónicos válidos ante la SUNAT, en funcionamiento real dentro del establecimiento.

1 · Analizar los procesos

Levantar los procesos de venta, inventario, caja y emisión, y traducirlos a requerimientos funcionales y no funcionales con sus actores.

2 · Diseñar la arquitectura

Definir una arquitectura por capas que aísle las reglas del negocio, separe la custodia del certificado digital y use una base documental compartida.

3 · Implementar los módulos

Construir los ocho bloques del sistema, incluido el flujo de emisión a la SUNAT con XML UBL 2.1, firma digital y lectura del CDR.

4 · Verificar la calidad

Cubrir las reglas críticas con pruebas automatizadas y verificaciones estáticas, y validar el sistema con el usuario en la operación diaria.

5 · Poner en operación

Desplegar el sistema en el negocio, corregir las incidencias detectadas en el uso real y dejar la documentación de usuario y técnica.

Resultado del objetivo general

El sistema quedó en operación real. La operación y las cifras comerciales del negocio no forman parte del alcance de este informe.

JUSTIFICACIÓN

Por qué el trabajo se justifica

Operativa

Unifica mostrador, caja e inventario en un solo flujo. El pedido del vendedor llega al cajero, el cobro descuenta el stock y la caja cuadra con lo que realmente entró.

Tributaria

El comprobante electrónico se genera dentro del sistema, se firma con el certificado del negocio y se envía a la SUNAT; el CDR queda guardado como constancia en el propio documento de venta.

De ingeniería

Las reglas del negocio viven en módulos puros y probados (195 pruebas automatizadas), lo que permite corregir un cálculo en un solo lugar y volver a verificarlo.

De validación real

El sistema se usa en un negocio en operación. Las incidencias aparecidas en el uso diario —siete corregidas y documentadas— son la evidencia de que el trabajo se validó sobre la realidad y no sobre supuestos.

Criterio de este informe: no se declaran mejoras porcentuales ni cifras de venta. Lo que se afirma se puede verificar en el repositorio del proyecto y en la documentación que lo acompaña.

DELIMITACIÓN

Alcance y limitaciones

Dentro del alcance

- Aplicación web (punto de venta, inventario, caja, fiscal, clientes, proveedores, reportes y administración).
- Servicio de facturación electrónica propio: validación, XML UBL 2.1, firma digital y envío a la SUNAT.
- Base documental compartida en Firestore y emisión de documentos con validez fiscal.
- Documentación: manual de usuario y paquete técnico de anexos.

Fuera del alcance / limitaciones

- La aplicación móvil complementaria existe, pero no forma parte del alcance de este informe: se menciona como trabajo relacionado.
- Las reglas de la base de datos aplican control de acceso por usuario autenticado; la restricción fina por rol vive en la aplicación y queda como trabajo futuro.
- La conciliación por billetera es opcional al cerrar el turno; el conteo ciego es configurable y está apagado por defecto.
- El sistema no mide ni declara el impacto comercial del negocio: eso exigiría datos de operación que este trabajo no administra.

METODOLOGÍA

Enfoque iterativo con validación del usuario en la operación

Cada ciclo nació de una observación o de un defecto reportado al usar el sistema en el mostrador

1

Observar y relevar

El tesista observa el proceso real y el usuario describe el caso concreto que necesita resolver.

2

Modelar la regla

La regla del negocio se escribe una sola vez, en un módulo puro y aislado de la interfaz y de la base.

3

Implementar y probar

Se implementa en el servicio y en la pantalla, y se agregan pruebas automatizadas de la regla.

4

Desplegar y usar

Se publica y se usa en el turno real; el uso del mostrador es la prueba de aceptación.

5

Corregir y documentar

La incidencia se corrige, se registra con su causa y su evidencia, y alimenta el ciclo siguiente.

Evidencia del proceso

70 confirmaciones de cambios entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026, once bloques de historial de sesiones y siete incidencias de operación corregidas y documentadas.

Criterios de aceptación acordados con el usuario

El comprobante declara lo que se cobra; el pedido no mueve inventario; el cierre de caja controla el efectivo y presenta el detalle de los medios electrónicos por separado.

ARQUITECTURA

Vista general: tres componentes y una base compartida

1 · Aplicación web

React 19 y TypeScript 6, empaquetada con Vite. Interfaz en español, 27 páginas con carga diferida por módulo, instalable y con funcionamiento sin conexión para consulta.

2 · Servicio de facturación electrónica

API propia en FastAPI con Pydantic. Construye el XML UBL 2.1 con `sunat_py`, lo ajusta, lo firma digitalmente, lo empaqueta en ZIP y lo envía por SOAP a la SUNAT. Se ejecuta como contenedor.

3 · Base documental compartida

Cloud Firestore como fuente única de verdad: productos, documentos de venta, movimientos de stock, turnos, contadores de numeración, configuración y auditoría.

Trabajo relacionado (fuera del alcance): existe además una aplicación móvil complementaria en React Native que comparte el mismo modelo de datos. No se evalúa en este informe.

Por qué el certificado digital no está en el navegador: la firma ocurre en el servicio, dentro de la red del negocio. El navegador nunca recibe el certificado ni las credenciales fiscales, y la lógica tributaria se puede actualizar sin volver a publicar la aplicación web.

ARQUITECTURA

Arquitectura por capas de la aplicación web

Cada capa conoce solo a la inmediatamente inferior: la interfaz no decide cálculos que deben ser únicos

Presentación — `src/pages/` y `src/components/`

27 páginas y 42 archivos de componentes de interfaz. Estado de pantalla, formularios y navegación por estado (sin enrutador). Cada página se carga de forma diferida.

Servicios — `src/services/`

22 módulos, uno por dominio. Es la única capa que habla con Firestore; aquí viven las transacciones y los lotes de escritura de venta, stock, kardex y turno.

Reglas del negocio — `src/lib/` (módulos puros)

29 módulos sin dependencias de Firebase ni de React: dinero y redondeo, descuentos y promociones, importes e IGV del comprobante, arqueo de caja, contadores, reglas de pedidos, saneamiento previo a la escritura.

Servicio fiscal — `routers/` → `services/` → `xml_utils` + `sunat_py` → SUNAT

Expone la emisión, valida la carga útil, orquesta el armado y la firma del XML y conserva los archivos generados.

Regla de una sola implementación. La fórmula del efectivo esperado de un turno estaba escrita a mano en seis lugares y dos de ellos calculaban distinto; hoy es una sola función en `src/lib/`, usada por todas las pantallas. Lo mismo con la lectura del descuento de una venta y con los importes que se declaran a la SUNAT: los comparte el comprobante impreso y el envío electrónico, así no pueden contradecirse.

MODELO DE DATOS

Dieciséis colecciones documentales con prefijo `tbl`

Colección	Qué guarda	Decisión de modelado relevante
`tblDocumentos`	Notas de venta, boletas, facturas, notas de crédito y débito, y pedidos	Un documento es la venta y su estado fiscal; el pedido vive aquí como tipo `PENDIENTE`, sin serie ni número
`tblContadores`	Correlativos por serie	**Dos espacios separados**: notas de venta y comprobantes con validez fiscal no comparten numeración
`tblProductos` · `tblMovimientos`	Catálogo con precios, stock, afectación y kits; kardex de entradas y salidas	El precio es precio final al público y la afectación es del producto; en el kardex el signo lo decide el tipo de movimiento
`tblTurnos` · `tblCierresCaja`	Turnos de caja y sus cierres	El turno es registro de caja: no se reescribe; una corrección se autoriza, se justifica y se audita
`tblClientes` · `tblProveedores`	Cartera con crédito y saldo; proveedores, compras y pagos	El crédito se calcula desde los documentos, no se guarda como saldo suelto
`tblUsuarios` · `tblCajas` · `tblConfiguracion`	Roles y permisos; puntos de emisión con sus series; parámetros de la empresa	La caja define las series con las que se emite; el punto de emisión forma parte del hash del comprobante
`tblAuditLog` · `tblErrores`	Acciones con su responsable; errores de la aplicación	Sustentan el control interno y permiten reconstruir un incidente

> Los índices compuestos exigidos por las consultas se declaran en un archivo versionado del repositorio y se despliegan con un comando: una consulta sin su índice falla en la operación, no en el desarrollo.

FUNCIONALIDAD

Módulos del sistema

Punto de venta

Búsqueda por nombre, código o lectura de código de barras; presentaciones y listas de precio; promociones y descuento manual con tope; pago múltiple; envío a domicilio; pantalla del cliente por código QR.

Pedidos y caja

El vendedor envía el pedido y el cajero lo cobra desde el mismo carrito eligiendo comprobante y forma de pago; traslado de pedidos entre cajas.

Inventario

Productos y kits, stock mínimo, vencimientos, ajustes, toma de inventario, kardex por producto y rotación.

Control de caja

Apertura y cierre de turno, arqueo con desglose por origen, conciliación por medio electrónico, gastos de caja y auditoría de cierres.

Fiscal

Notas de venta, consolidación a boleta, notas de crédito y débito, envío a la SUNAT con estado del CDR, registro de ventas y registro para el SIRE.

Clientes, proveedores y reportes

Estado de cuenta y crédito por cliente; compras y pagos a proveedores; egresos; reportes por fecha, turno, empleado y categoría, con exportación.

Administración

Empresa y series, listas de precio, cajas, usuarios con roles y permisos por usuario, auditoría de acciones y panel de errores.

FUNCIONAMIENTO

Flujo de venta y pedidos: vendedor, caja y comprobante

El comprobante se genera una sola vez, al cobrar; el pedido es un ticket en espera, no un comprobante

1

El vendedor arma la venta

Productos, cantidades, presentaciones, promociones y cliente. Ve el total cotizado que se le promete al cliente.

2

Envía el pedido a caja

El pedido nace como `PENDIENTE`, con un código propio del tipo `PED-000123`, **sin serie, sin correlativo y sin forma de pago**.

3

El cajero lo cobra

`Cobrar pedido` trae el pedido al carrito en modo pedido: el cajero elige comprobante y forma de pago con la misma interfaz de cobro del punto de venta.

4

Se emite el comprobante

Recién aquí se asigna serie y correlativo, se descuenta el stock, se escribe el kardex, se registra el turno y se genera el documento fiscal.

Por qué la numeración se asigna al cobrar

Antes, cada intento numeraba el pedido y, si el cajero cambiaba de comprobante, quemaba un correlativo y dejaba un hueco en la serie. Un pedido que no se cobra no debe consumir un número fiscal ni dejar un hueco.

Por qué el pedido no reserva stock

Un pedido es un ticket en espera. Reservar creaba dos caminos de escritura del inventario y retenía stock en silencio. El inventario se descuenta **una sola vez, al cobrar**; si el stock ya no alcanza, el cobro falla con un mensaje claro antes de emitir.

Las cuatro operaciones del cobro se ejecutan dentro de una transacción: contador, documento, stock y kardex, o se aplican todas o no se aplica ninguna. Eliminar un pedido solo lo marca como cancelado —no hay comprobante que anular y el stock nunca se tocó—.

FUNCIONAMIENTO

Facturación electrónica: flujo de emisión a la SUNAT

Cada paso tiene un componente responsable y un artefacto verificable

1

Carga útil

La aplicación arma emisor, receptor, líneas y totales a partir de **lo cobrado**: el descuento se reparte entre las líneas antes de despejar el IGV.

2

Validación

El servicio valida la carga con modelos Pydantic: tipo y número de documento, serie, correlativo, cantidades y precios con dos decimales.

3

XML y ajustes

Se genera el XML UBL 2.1 y se ajustan hora de emisión, importes exactos, totales de IGV, correlativos y punto de emisión.

4

Firma y envío

Se firma con el certificado digital del negocio, se empaqueta en ZIP con la nomenclatura exigida y se envía por SOAP a la SUNAT.

5

Constancia

La respuesta (CDR) se guarda en el documento: estado, código, descripción, hash y XML firmado, consultables después desde los reportes.

Reglas fiscales que se sostienen en el código

El comprobante declara lo cobrado, no el precio de lista. El IGV solo existe en la afectación gravada: los productos exonerados, inafectos y gratuitos no llevan IGV y dividirlos haría que el comprobante declare menos de lo cobrado. Todo lo que viaja a la SUNAT va con dos decimales.

Duplicados y contingencias

Si un comprobante ya aceptado se reenvía, la SUNAT responde con el código que indica que ya estaba registrado y el sistema lo marca como aceptado en lugar de tratarlo como error. El CDR queda guardado aunque la respuesta venga incompleta.

FUNCIONAMIENTO

Control de caja y arqueo

Se cuadra el efectivo; los medios electrónicos se concilian aparte

Fórmula única del efectivo esperado

Efectivo esperado = monto inicial + ventas en efectivo − gastos de caja − devuelto al cliente. Las transferencias **no entran** en el esperado ni en la diferencia: son informativas y se concilian contra la billetera o el banco.

Solo turnos cerrados suman al consolidado del día

Un turno abierto tiene un esperado pero todavía no tiene un contado: incluirlo inventaba una diferencia que no existía. El rótulo avisa cuántos turnos quedaron abiertos.

Controles del cierre

Conteo ciego configurable —el cajero cuenta sin ver cuánto debería haber, y la diferencia aparece recién en el análisis—; conciliación por medio electrónico opcional (Yape, Plin, tarjeta) declarada al cerrar; gastos de caja con egreso registrado.

Rastro y formalidad

El arqueo por comprobante indica quién vendió cuando no es el mismo cajero del turno. Los documentos de caja se imprimen con nombre y RUC del negocio, quién cerró el turno y las líneas de firma del cajero y del supervisor.

Dos ejes que no se mezclan: el `bolsillo` (dónde entró el dinero: cajón o medio electrónico, que es contra lo que se concilia) y el `origen` (venta del día, cobranza de un crédito anterior o nota de crédito/débito). Una venta a crédito no entra a ningún bolsillo hasta que se cobra.

Actores, permisos y requerimientos

Actores y roles

- **Administrador:** acceso total, configuración, usuarios y series.
- **Gerente:** operación y reportes; sin gestión de usuarios ni configuración.
- **Cajero:** cobra, emite el comprobante, abre y cierra su turno.
- **Vendedor:** arma la venta y la envía a caja; no emite ni cobra.
- **Personalizado:** plantilla ajustable permiso por permiso.

48 permisos otorgables por usuario

La plantilla del rol es el punto de partida; cada permiso —anular, rectificar caja, ver costos, aplicar descuento, corregir pago— se otorga o se retira de forma individual. La interfaz oculta lo que el usuario no puede hacer.

Requerimientos funcionales por bloque

Venta y emisión · Inventario y trazabilidad · Caja y control interno · Fiscal y cumplimiento · Clientes, proveedores y compras · Reportes y consultas · Administración y seguridad. El Anexo 3 los enumera con su caso de uso.

Requerimientos no funcionales

Seguridad y control de acceso · Operación sin conexión y sincronización · Usabilidad en mostrador y en móvil · Auditoría y trazabilidad · Mantenibilidad (reglas aisladas y probadas) · Desempeño con carga diferida por módulo.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Pruebas y verificación

195	25 373	0	16
PRUEBAS AUTOMATIZADAS	LÍNEAS DE CÓDIGO	ERRORES DE LINT	COLECCIONES
12 archivos · 25 conjuntos	136 archivos sin contar pruebas	línea base de avisos acotada	modelo documental en uso

Pruebas automatizadas sobre reglas puras

Corren con el verificador nativo de Node, sin marco de pruebas ni base de datos, porque las reglas del negocio son módulos puros: dinero y redondeo, promociones y descuentos, reparto del descuento e IGV del comprobante, arqueo y bolsillos de pago, contadores y correlativos, reglas de pedidos, nombres de vendedor y cajero, y saneamiento de datos antes de escribir.

Verificación estática y de construcción

TypeScript en modo estricto sin tipos comodín ni aserciones de no nulidad, análisis estático de estilo sobre el código, y compilación de producción como parte del flujo de trabajo. Hay una regla explícita de no incrementar la línea base de avisos.

Casos de aceptación con el usuario

Ciclo completo de vendedor a cajero, boleta consolidada del día, arqueo de un turno con cobro por medio electrónico, anulación con reposición de stock y consulta del estado del envío a la SUNAT.

Lo que las pruebas no garantizan

Una prueba que pasa repite la intención con la que se escribió; puede estar aprobando una regla equivocada. Y las verificaciones estáticas no dicen nada sobre los datos que se escriben en la base: eso se descubre usando el sistema.

EVIDENCIA DEL PROCESO DE VALIDACIÓN

Incidencias detectadas en operación y corregidas

Todas aparecieron al usar el sistema en el mostrador, no en el desarrollo

Incidencia observada	Causa y corrección	Efecto evitado
Enviar una venta a caja fallaba siempre	La base rechaza los valores indefinidos y el compilador no lo advierte: se sanean los datos en el borde de escritura	El flujo de vendedor a cajero nunca había funcionado
El cajero no veía los pedidos enviados	La lista se filtraba por la caja del cajero y los cajeros no tenían caja; hoy el reparto lo decide una regla probada que nunca oculta un pedido	Ventas perdidas por un pedido invisible
El comprobante del pedido declaraba el precio de lista	El pedido guardaba el descuento con otro nombre de campo que el que lee el comprobante; la lectura quedó en una sola función, con respaldo para los documentos anteriores	Declarar a la SUNAT más de lo cobrado
La boleta consolidada perdía el descuento	La consolidación sumaba totales netos y rearmaba las líneas a precio de lista; ahora agrupa por producto, precio y unidad, y declara el descuento	Un total consolidado que no explicaba lo cobrado
Items del pedido sin afectación tributaria	El pedido guardaba los items con la forma del carrito; ahora copia la forma del documento de venta, con la afectación de cada producto	Productos exonerados declarados como gravados
Envío rechazado por más de dos decimales	El precio unitario efectivo llevaba hasta seis decimales; se reparte el descuento dejando dos decimales sin perder el total cobrado	Todo comprobante con descuento quedaba sin emitir
Un contador paralelo podía repetir un número	El flujo de pedidos usaba el espacio de numeración de los comprobantes fiscales; las claves de contador quedaron en una sola función probada	Un número de comprobante ya emitido repetido

RESULTADOS

Funcionalidad entregada y puesta en operación

27	22	29	16
PÁGINAS	SERVICIOS DE DATOS	MÓDULOS DE REGLAS PURAS	COLECCIONES
con carga diferida por módulo	uno por dominio	probados sin navegador	con auditoría y registro de errores

El sistema está en operación real en un negocio

Se usa en el mostrador para vender, controlar el inventario, cerrar el turno y emitir comprobantes electrónicos que la SUNAT acepta. Las incidencias de la diapositiva anterior se detectaron precisamente ahí. Este informe no declara cifras de operación ni porcentajes de mejora: no administra esos datos.

Entregables del trabajo

Sistema web y servicio de facturación en operación · Manual de usuario por módulo · Paquete técnico con arquitectura, modelo de datos, requerimientos y plan de pruebas · Presentación y guion de sustentación.

Estado de verificación

195 pruebas automatizadas en verde, verificación de tipos y análisis de estilo sin errores, y compilación de producción correcta: el mismo control que se exige antes de cada publicación.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Qué se muestra en tres minutos

Recorrido de un caso real: del pedido del vendedor al comprobante aceptado y al turno cuadrado

1

Punto de venta

Agregar un producto con promoción de volumen y mostrar cómo cambia el importe de la línea. 40 s

2

Enviar a caja

Mostrar el pedido generado con su código, sin serie ni correlativo y sin forma de pago. 20 s

3

Cobrar el pedido

Ver el descuento del vendedor en la franja del carrito, elegir boleta y cobrar. 60 s

4

Comprobante y SUNAT

Serie y correlativo asignados recién ahora, importes declarados y estado del envío con el CDR. 30 s

5

Arqueo del turno

Efectivo esperado, contado y diferencia, con el desglose por origen y por medio. 20 s

Si algo falla en vivo: se dice con naturalidad y se continúa. No se improvisa una explicación técnica ni se intenta arreglarlo frente al jurado. Se muestra el resultado capturado en el anexo de pruebas y se pasa a la diapositiva siguiente, ofreciendo repetir la demostración al terminar la exposición.

CIERRE

Conclusiones

1 · El objetivo se cumplió y el sistema está en operación

Venta, inventario, caja y comprobante electrónico funcionan como un solo hecho registrado una sola vez, y el sistema se usa hoy en un negocio para emitir comprobantes que la SUNAT acepta.

2 · La corrección fiscal se sostuvo en decisiones verificables

El comprobante declara lo que se cobra; el IGV solo se despeja en la afectación gravada; la numeración se asigna una sola vez, al cobrar, en dos espacios separados de contadores.

3 · La separación por capas hizo posible verificar sin navegador

Las reglas en módulos puros permitieron 195 pruebas automatizadas sobre dinero, descuentos, IGV, arqueo, contadores y pedidos, con una sola implementación por regla.

4 · La validación real fue la que encontró los defectos importantes

Los siete defectos que afectaban dinero, numeración o declaración fiscal aparecieron usando el sistema en el mostrador: la lección es de método, verificar la intención de la regla y no solo que la prueba pase.

5 · Hay límites declarados

El control de acceso fino por rol en la base de datos y la medición del impacto comercial quedan fuera del trabajo y se declaran como limitaciones, no se presentan como logros.

TRABAJO FUTURO

Recomendaciones y líneas de continuación

1 · Control de acceso en la base de datos

Llevar la restricción por rol a las reglas de la base, hoy limitadas a exigir usuario autenticado, para que el permiso no dependa solo de la interfaz.

2 · Alinear la aplicación móvil con el flujo vigente

Portar a la aplicación móvil las reglas ya corregidas en la web —descuentos, reparto del descuento, consolidación e IGV— para que ambos clientes declaren lo mismo.

3 · Medir el efecto en la operación

Con el registro de ventas, turnos y documentos ya disponible, medir tiempo de atención, incidencias y descuadres antes y después, para poder afirmar el impacto con evidencia.

4 · Controles de caja del rubro

Consolidado del día con esperado y contado, detalle declarado contra sistema por medio de pago, y habilitar el conteo ciego como práctica por defecto.

5 · Multiplicar puntos de venta

Extender el modelo de cajas y puntos de emisión a varias sucursales, con consolidación y reportes por local.

6 · Auditoría de comprobantes anteriores

Revisar en solo lectura los comprobantes consolidados emitidos antes de la corrección del descuento, para determinar si alguno requiere una nota de crédito.

FIN DE LA EXPOSICIÓN

Gracias por su atención

Quedamos atentos a las preguntas del jurado.
La diapositiva siguiente reúne los datos técnicos de respaldo.

[COMPLETAR: nombre del tesista] · [COMPLETAR: institución]

Documentación disponible: manual de usuario, anexos técnicos e informe del trabajo.

RESPALDO

Datos técnicos completos para las preguntas del jurado

Medidas del repositorio

25 373 líneas TypeScript en 136 archivos (sin las pruebas) · 27 páginas · 22 servicios · 29 módulos puros.
42 archivos de componentes de interfaz · 16 colecciones · 2 espacios de contadores · 195 pruebas automatizadas en 12 archivos.
70 confirmaciones de cambios del 10 al 17 de septiembre de 2026 · 11 bloques de historial de sesiones.

Tecnologías

React 19 · TypeScript 6 estricto · Vite 8 · Tailwind CSS 3 · `qrcode` · `html5-qrcode` · `recharts`.
Firebase 12: autenticación y Firestore con persistencia local y varios usuarios por equipo.
Servicio fiscal: FastAPI · Pydantic · `sunat_py` (UBL 2.1) · Docker y entorno sin servidor.
Móvil complementaria en React Native (trabajo relacionado, fuera del alcance).

Reglas críticas y dónde viven

Contadores y numeración: `lib/contadores.ts` · Importes, descuento e IGV: `lib/sunat-importes.ts`.
Efectivo esperado y bolsillos: `lib/arqueo.ts` y `lib/pagos.ts`.
Pedidos entre cajas: `lib/pedidos.ts` · Nombres en el papel: `lib/personal.ts`.
Saneamiento al escribir: `lib/limpio.ts` · Consolidado: `lib/consolidado.ts`.

Estados y tipos de documento

Envío a la SUNAT: pendiente → enviando → aceptado, rechazado o error; el código del CDR y el XML firmado se conservan en el documento.
Documentos: nota de venta, boleta, factura, notas de crédito y débito, y pedido (`PENDIENTE`), ausente de los reportes fiscales.

Cifras de operación: este trabajo no declara ventas, mejoras ni porcentajes del negocio. La única afirmación de operación es que el sistema está en uso real y que las incidencias documentadas se detectaron allí. Los anexos 1 a 5 desarrollan arquitectura, modelo de datos, requerimientos, plan de pruebas e informe.